Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №49

ТЕМА: Інтерактивні віджети вибору: CTkRadioButton, CTkCheckBox, CTkSwitch, CTkOptionMenu, CTkComboBox.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з групою інтерактивних віджетів вибору CustomTkinter;
- вивчити принципи роботи CTkRadioButton, CTkCheckBox та CTkSwitch;
- ознайомитися з випадними списками CTkOptionMenu та CTkComboBox;
- навчитися отримувати й обробляти значення, обрані користувачем у цих віджетах.

Теоретичні відомості

1. Загальний принцип: керуючі змінні tkinter

Більшість віджетів вибору зручно пов'язувати зі спеціальними «керуючими змінними» tkinter — StringVar, IntVar тощо. Така змінна автоматично синхронізується зі станом віджета: коли користувач змінює вибір, значення змінної оновлюється само, без додаткового коду, а поточне значення завжди можна отримати методом get() цієї змінної.

2. CTkRadioButton — перемикач з одним вибором

Групу CTkRadioButton використовують, коли з кількох варіантів користувач може обрати рівно один. Усі кнопки групи мають посилатися на одну й ту саму змінну variable, а кожна кнопка має власне унікальне значення value:

```
gender = ctk.StringVar(value='чоловіча')

ctk.CTkRadioButton(app, text='Чоловіча', variable=gender,
value='чоловіча').pack(pady=5)
ctk.CTkRadioButton(app, text='Жіноча', variable=gender,
value='жіноча').pack(pady=5)

def show_choice():
    print('Обрано:', gender.get())
```

Оскільки всі радіокнопки групи посилаються на ту саму змінну gender, вибір однієї з них автоматично знімає позначку з усіх інших — саме так забезпечується взаємовиключність вибору.

3. CTkCheckBox — незалежний прапорець

На відміну від радіокнопок, кожен CTkCheckBox працює незалежно від інших — користувач може позначити будь-яку кількість прапорців одночасно

(від жодного до всіх). Стан прапорця отримують методом get(), який повертає 1 (позначено) або 0 (не позначено):

```
agree = ctk.CTkCheckBox(app, text='Погоджуюсь з умовами')
agree.pack(pady=10)

def check_agreement():
    if agree.get() == 1:
        print('Користувач погодився')
    else:
        print('Користувач НЕ погодився')
```

4. CTkSwitch — перемикач «увімкнено/вимкнено»

CTkSwitch за принципом роботи дуже подібний до CTkCheckBox (теж повертає 1 або 0), проте зовні виглядає як сучасний повзунковий перемикач, який зазвичай використовують для налаштувань (наприклад, «Увімкнути сповіщення», «Темна тема») — тобто там, де концептуально йдеться саме про перемикання стану, а не про позначення пункту в списку.

5. CTkOptionMenu — випадний список

CTkOptionMenu показує кнопку з поточним обраним значенням; при натисканні розгортається список усіх варіантів, з яких можна обрати один. Список варіантів передається параметром values, а поточний обраний варіант можна відстежувати через власну змінну або параметр command, що викликається щоразу при зміні вибору:

```
def on_city_change(choice):
    print('Обране місто:', choice)

city_menu = ctk.CTkOptionMenu(
    app, values=['Київ', 'Львів', 'Одеса', 'Харків'],
command=on_city_change
)
city_menu.pack(pady=10)
```

На відміну від кнопки, у параметр command якої передають функцію без аргументів, функція, передана в command віджетів вибору (CTkOptionMenu, CTkComboBox), автоматично отримує один аргумент — щойно обране значення (у прикладі вище це параметр choice).

6. CTkComboBox — випадний список із можливістю введення

CTkComboBox схожий на CTkOptionMenu (також показує список варіантів для вибору), але додатково дозволяє користувачу ввести власне значення вручну, якщо жоден з готових варіантів не підходить. Значення (обране зі списку або введене вручну) отримують методом get():

```
combo = ctk.CTkComboBox(app, values=['10', '11', '12'])
combo.pack(pady=10)

def show_grade():
    print('Клас/курс:', combo.get())
```

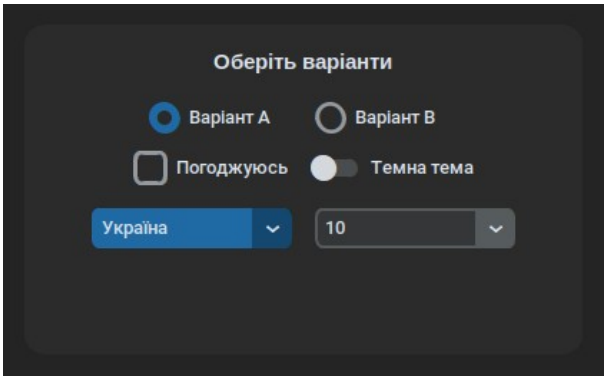


Рис. 1. Усі віджети вибору разом: CTkRadioButton, CTkCheckBox, CTkSwitch, CTkOptionMenu і CTkComboBox

7. Порівняльна таблиця віджетів вибору

Віджет	Кількість варіантів вибору	Типове застосування
CTkRadioButton	рівно один із групи	стать, тип оплати, рівень складності
CTkCheckBox	будь-яка кількість (незалежно)	погодження з умовами, вибір кількох інтересів
CTkSwitch	один стан «так/ні»	налаштування (сповіщення, тема)
CTkOptionMenu	один із фіксованого списку	вибір міста, класу, категорії
CTkComboBox	один зі списку або власний варіант	пошук за назвою, гнучкі поля

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

a) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Початковий рівень і список предметів залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
1	початковий рівень за N mod 3 = 0, 1, 2: легкий, середній, важкий	середній
4	предметів 4 + N mod 2: математика, фізика, інформатика, хімія (+ біологія)	['математика', 'фізика', 'інформатика', 'хімія', 'біологія']

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР49_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR49_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Для кожного вікна додайте до звіту скріншот із видимим заголовком вікна. Імпорт — import customtkinter as ctk; програма завершується app.mainloop(). Тексти елементів (кнопок, міток, повідомлень у консоль) — точно як в умові.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР49_з1.py. Додайте три CTkRadioButton «легкий», «середній», «важкий» з єдиною StringVar і початковим значенням за вашим варіантом; кнопка «Показати» виводить «Рівень: …».

   Приклад (N = 7): початково «середній»; після вибору «важкий» → «Рівень: важкий».

2. Додайте два CTkCheckBox «Отримувати новини» і «Отримувати рекламу» та кнопку, що виводить «Новини: 1, реклама: 0» (get() повертає 1 чи 0).

   Приклад: галочка лише на «новини» → «Новини: 1, реклама: 0».

3. Додайте CTkSwitch «Звук увімкнено» і мітку, що через command одразу показує «Звук: увімк.» або «Звук: вимк.».

   Приклад: переключення вмикає/вимикає текст мітки без додаткових кнопок.

4. Додайте CTkOptionMenu зі списком предметів вашого варіанта; через command виводьте «Обрано: …».

   Приклад (N = 7): values = ['математика', 'фізика', 'інформатика', 'хімія', 'біологія']; вибір «фізика» → «Обрано: фізика».

5. Додайте CTkComboBox зі значеннями '1', '2', '3', '4' (рік навчання; можна вводити власне значення) і кнопку, що виводить «Рік: …».

   Приклад: вибір '2' → «Рік: 2»; введене вручну '5' → «Рік: 5».

6. Завдання підвищеної складності*. Анкета з не менше чотирьох видів віджетів вибору та кнопкою «Надіслати», що виводить одним рядком «Стать: …; інтереси: …; підписка: так/ні; місто: …».

   Приклад: «Стать: ж; інтереси: спорт, музика; підписка: так; місто: Луцьк».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, радіокнопки без спільної змінної, значення get() не перетворено на потрібний текст, мітка не оновлюється через command) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити набір значень чи початковий вибір). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Чому всі кнопки групи CTkRadioButton мають посилатися на одну й ту саму змінну?
2. Яка принципова відмінність між CTkCheckBox і CTkRadioButton за кількістю можливих виборів?
3. Що повертає метод get() прапорця CTkCheckBox?
4. Чим CTkComboBox відрізняється від CTkOptionMenu?
5. Скільки аргументів автоматично отримує функція, передана в параметр command віджета CTkOptionMenu, і що саме вона отримує?